

Propiedad variedad algebraica afín ideal

Proposición 1. Sea K un cuerpo y $X \subset \mathbb{A}_K^n$, entonces

$$X \text{ es variedad algebraica afín} \iff \exists I \subset K[x_1, \dots, x_n] \text{ ideal: } X = \mathbb{V}(I).$$

Demostración: Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

$\Leftarrow$ Por definición, $\exists \mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n]$ no vacía tal que $X = \mathbb{V}(\mathcal{F})$. Entonces, por el `lem-con-ceros-ideal-generado/Lema 1`, $X = \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$ y tomamos $I = \langle \mathcal{F} \rangle$.

$\Rightarrow$ Tenemos que $X = \mathbb{V}(I)$ para algún ideal $I \subset K[x_1, \dots, x_n]$. Entonces, por el Teorema de los ceros de Hilbert, $\exists \{f_i\}_{i=1}^r \subset K[x_1, \dots, x_n]$ tal que $I = \langle f_1, \dots, f_r \rangle$ y concluimos (de nuevo por el `lem-con-ceros-ideal-generado/Lema 1`) que $X = \mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(\langle f_1, \dots, f_r \rangle) = \mathbb{V}(\{f_i\}_{i=1}^r)$. ■

Referenciado en

- `lem-variedad-algebraica-afin-ideal-anulacion`
- `prop-topologia-zariski`
- `lem-clausura-zariski-con-ceros-ideal-anulacion`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.